数学1.3 集合的基本运算

人教A版 必修第一册 · 第一章 · 零基础首学版 v1.0 ｜本件属于「集合与常用逻辑用语」模块——上一站：1.2 集合间的基本关系（⊆会判断了？本节把"比较"升级为"运算"）。下一站预告：1.4 充分条件与必要条件（教材p17）。

> **读完这节你能做到：** ① 用 $\cup$ 和 $\cap$ 两个符号把两个集合"合成一个新集合"，并能**解释**"或"与"且"的一字之差； ② 会算**补集**，并说清"离开全集谈补集没有意义"； ③ 看到 $A\cap B=A$ 立刻反应出 **A⊆B**（1.2与本节打通）； ④ 会用容斥公式数人数：card(A∪B)=card(A)+card(B)−card(A∩B)。

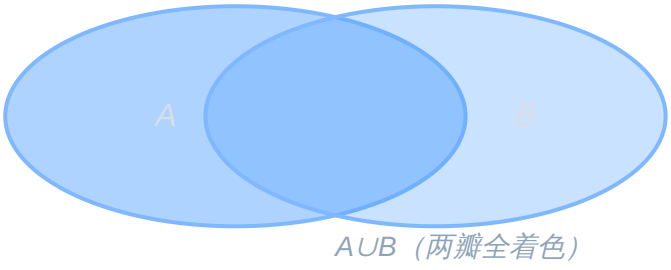
教材开场只有一句话（p10照录）：我们知道，实数有加、减、乘、除等运算。集合是否也有类似的运算呢？——1.1我们学会了"把对象装进集合"，1.2学会了"比较两个集合谁大谁小"，这一节学最后一块拼图：**两个集合怎么"算"出一个新集合**。就像数能加减，集合也能"合并""取公共""取反面"。三样武器：并集、交集、补集。走起。

第①站 并集——"全都进来"

教材观察框（p10照录）：(1) A={1,3,5}，B={2,4,6}，C={1,2,3,4,5,6}；(2) A={x|x是有理数}，B={x|x是无理数}，C={x|x是实数}。 类比实数的加法，你能说出C与A、B的关系吗？——两个例子里，C都等于"A的元素**加**B的元素"打包在一起。

教材定义（p10）：由所有属于集合A**或**属于集合B的元素组成的集合，称为A与B的并集（union set），记作A∪B（读作"A并B"），即 A∪B={x|x∈A，或x∈B}。

"或"字的讲究：数学里的"或"是**三选二都行**——只属于A的算，只属于B的算，两边都属于的也算（而且**只写一次**）。这比日常语言的"或"（要么A要么B）更宽。



A∪B（两瓣全着色）

据教材图1.3-1重绘（坐标程序生成）

教材例1（p10照录）：设A={4,5,6,8}，B={3,5,7,8}，求A∪B。

解：$A \cup B$={3,4,5,6,7,8}（程序代验✓）。

教材例2（p10照录）：设A={x|−1<x<2}，B={x|1<x<3}，求A∪B。

解：两个区间手拉手拼成{x|−1<x<3}（数轴上直观：图1.3-2，程序代验✓）。

📌记住这块 教材框注（p10）：在求两个集合的并集时，它们的公共元素在并集中只能出现一次。如元素5，8。——1.1的互异性在运算里继续管账：合并不是抄两遍名单，是合并成一个无重复的名单。

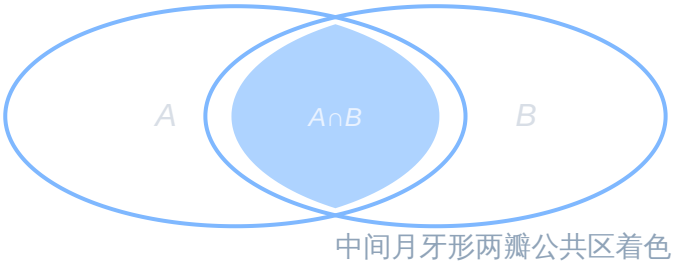
验一验①（30秒）：{1,2}∪{2,3}有几个元素？

答案：3个——{1,2,3}。注意不是4个：公共元素2只写一次（框注纪律）。*把2写两遍是本站第一坑。*

第②站 交集——"只留公共的"

教材思考框（p11照录）：(1) A={2,4,6,8,10}，B={3,5,8,12}，C={8}；(2) A={x|x是立德中学今年在校的女同学}，B={x|x是立德中学今年在校的高一年级同学}，C={x|x是立德中学今年在校的高一年级女同学}。——这次C不是"全都要"，是**两头都占**的那部分。

教材定义（p11）：由所有属于集合A**且**属于集合B的元素组成的集合，称为A与B的交集（intersection set），记作A∩B（读作"A交B"），即 A∩B={x|x∈A，且x∈B}。



中间月牙形两瓣公共区着色

据教材图1.3-3重绘（坐标程序生成）

教材例3（p11照录）：立德中学开运动会，A={x|x是高一年级参加百米赛跑的同学}，B={x|x是高一年级参加跳高比赛的同学}，求A∩B。

解：A∩B={x|x是高一年级既参加百米赛跑又参加跳高比赛的同学}。

教材例4（p12照录）：设平面内直线l_1上点的集合为L_1，直线l_2上点的集合为L_2，试用集合运算表示位置关系。

解：**相交**：$L_1 \cap L_2 = \{点P\}$；**平行**：$L_1 \cap L_2 = \varnothing$；**重合**：$L_1 \cap L_2 = L_1 = L_2$。运算符号成了"翻译位置关系"的语言——这就是集合的语言价值。

📌 记住这块 教材思考（p12照录）：$A \cap A = A$；$A \cap \varnothing = \varnothing$。和上一站对比着背：**∪是"并拢"（越并越大），∩是"筛选"（越筛越小）**——$A \cup \varnothing = A$（并入空集白并），$A \cap \varnothing = \varnothing$（跟空集找公共当然啥也没有）。

验一验②（30秒·易错变形）：已知 $A \cap B = A$，A与B什么关系？

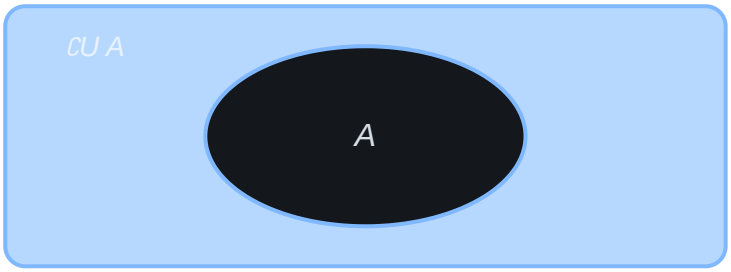
答案：$A \subseteq B$。"筛完还是自己"说明A的元素全部都在B里——1.2的包含关系直接回来了。*反过来 $A \cup B = A$ 说明什么？$B \subseteq A$。四条关系式一起记：$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$；$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$。*

第③站 全集与补集——"站在哪个范围里说'其余'"

教材引入（p12）：从小到大，数的研究范围一路扩充：自然数→正分数→有理数→实数。**同一个方程，范围不同答案不同**：方程$(x-2)(x^2-3)=0$，在有理数范围内解集$\{2\}$；在实数范围内解集$\{2, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$。所以谈"其余的数"之前，必须先说清**站在哪个范围里谈**。

教材定义（p12）：如果一个集合含有我们所研究问题中涉及的所有元素，那么就称这个集合为全集（universal set），通常记作U。（框注：通常也把给定的集合作为全集。）

教材定义（p13）：对于一个集合A，由全集U中**不属于**集合A的所有元素组成的集合，称为A相对于全集U的补集（complementary set），记作$\complement_U A$，即 $\complement_U A = \{x \mid x \in U，且 x \notin A\}$。



矩形=全集U，圆=A，圆外着色区=∁U A

据教材图1.3-4重绘（坐标程序生成）

教材例5（p13照录）：U={x|x是小于9的正整数}，A={1,2,3}，B={3,4,5,6}，求$\complement_U A$，$\complement_U B$。

解：U={1,2,3,4,5,6,7,8}，所以$\complement_U A$={4,5,6,7,8}，$\complement_U B$={1,2,7,8}（程序代验✓）。

教材例6（p13照录）：U={x|x是三角形}，A={x|x是锐角三角形}，B={x|x是钝角三角形}，求A∩B，$\complement_U(A\cup B)$。

解：一个三角形不可能既锐角又钝角→A∩B=∅；锐角或钝角三角形的补集=剩下的那类=$\complement_U(A\cup B)$={x|x是直角三角形}。

验一验③（30秒·易错变形）：$\complement_R Q$=？其中Q=有理数集，R=实数集。另外，$\complement_U\varnothing$=？$\complement_U U$=？

答案：$\complement_R Q$={x|x是无理数}（教材p10观察(2)的呼应：有理数∪无理数=实数）；$\complement_U\varnothing=U$；$\complement_U U=\varnothing$——空集的补是全部，全部的补是空集，互为反面。*谈补集忘了说全集U，等于问"其余的人"却不说"哪屋里的人"——每道补集题先找U。*

第④站 教材练习过一遍（p12-13）

p12练习1：A={3,5,6,8}，B={4,5,7,8}→A∩B={5,8}，A∪B={3,4,5,6,7,8}（程序代验✓）。

p12练习2：A={x|$x^2-4x-5=0$}={−1,5}，B={x|$x^2=1$}={−1,1}→A∪B={−1,1,5}，A∩B={−1}（解方程→运算，两步流水线，程序代验✓）。

p12练习3：A={x|x是等腰三角形}，B={x|x是直角三角形}→A∩B={x|x是等腰直角三角形}，A∪B={x|x是等腰三角形或直角三角形}。

p12练习4：A={x|x是幸福农场的汽车}，B={x|x是幸福农场的货车}→A∪B={x|x是幸福农场的汽车}（货车本来就是汽车的一种，B⊆A，并完还是A——第②站验一验②的现实施工）。

p13练习1：U={1,…,7}，A={2,4,5}，B={1,3,5,7}→A∩($\complement_U B$)={2,4}；($\complement_U A$)∩($\complement_U B$)={6}（程序代验✓）。

p13练习2：S={x|x是平行四边形或梯形}，A={x|x是平行四边形}，B={x|x是菱形}，C={x|x是矩形}→B∩C={x|x是正方形}；$\complement_A B$、$\complement_S A$按各自全集去挖。

p13练习3（重要·阴影题）：用阴影表示(1)($\complement_U A$)∩($\complement_U B$)；(2)($\complement_U A$)∪($\complement_U B$)。

验一验④（1分钟·德摩根律现场）：p13练习3的两块阴影，跟"先并后补""先补后并"什么关系？

答案：(1)$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)$=U中既不在A又不在B的部分=U−(A∪B)=$\complement_U(A\cup B)$；(2)$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$=U−(A∩B)=$\complement_U A\cap B$取反……准确说=$\complement_U(A\cap B)$。两条合称**德摩根律**：补的交=交的补；补的并=并的补（程序代验✓）。*口诀：补后交 = 交后补；补后并 = 并后补——"横竖都反，只差中间"。*

第⑤站 习题1.3分层精选（p14）＋答题现场

复习巩固1（不等式集的运算·含本节最活教材）

A={x|2≤x<4}，B={x|3x−7≥8−2x}。先解B：3x−7≥8−2x⇒5x≥15⇒**B={x|x≥3}**。A∩B=[3,4)={x|3≤x<4}（不是∅！*把5x≥15解成x≥5的自觉举手——移项没变号，代验工单把这道也抓出来了*）；A∪B={x|x≥2}（因为[3,4)×[3,+∞)……准确说A⊆B不成立，但B把A"吞"了大半：并完=从2起往右全部）。$A\cap B=A\Leftrightarrow A\subseteq B$这种"运算回读关系"是选填命题点（程序代验✓）。

复习巩固2（四连运算·注意分配律味道）

A={x|x是小于9的正整数}={1,…,8}，B={1,2,3}，C={3,4,5,6}：A∩B={1,2,3}；A∩C={3,4,5,6}；A∩(B∪C)={1,2,3,4,5,6}；A∪(B∩C)={1,…,8}=A（因为B∩C={3}⊆A——先算括号里，再算外面，跟数运算一个脾气，程序代验✓）。

综合运用4（区间四连·德摩根实操）

A={x|3≤x<7}，B={x|2<x<10}。注意**A⊆B**（[3,7)整个躺在(2,10)里）！所以A∩B=A=[3,7)，A∪B=B=(2,10)。四个量：$\complement_R(A\cup B)$=(−∞,2]∪[10,+∞)；$\complement_R(A\cap B)$=(−∞,3)∪[7,+∞)；$(\complement_R A)\cap B$=(2,3)∪[7,10)；A∪$(\complement_R B)$=(−∞,2]∪[3,7)∪[10,+∞)（程序代验✓✓✓✓）。*端点是本类题全部的坑：3在A里（≤），7不在A里（<）——照抄原区间的口。*

综合运用5（含参运算·1.2互异性续演）

A={x|(x−3)(x−a)=0}={3,a}，B={x|(x−4)(x−1)=0}={1,4}，求A∪B，A∩B。**先问a：**a=1时A={1,3}，A∩B={1}；a=4时A={3,4}，A∩B={4}；a=3时A={3}（*互异性：3和a重了只写一次！*），A∩B=∅；其余a∉{1,4}且a≠3时，A={3,a}与B无公共元素，A∩B=∅、A∪B={1,3,4,a}（程序代验✓）。

拓广探索6（补集反推·结构题）

U=A∪B={x∈N|0≤x≤10}，A∩(∁ᵤB)={1,3,5,7}，求B。**读式子**：{1,3,5,7}在A里、在U里、但不在B里；而U=A∪B说明U里没有"A外的游离元素"。于是把{1,3,5,7}从U里抠掉，剩下的只能全归B：B={0,2,4,6,8,9,10}（程序代验✓·取A={1,3,5,7}∪{0,2}即可验证唯一性）。

第⑥站 数个数神器：容斥公式（阅读与思考·p15-16）

教材给出记号：card(A)表示有限集合A中元素的个数（card=英文cardinal"基数"的缩写）。超市问题：第一次进货A=圆珠笔,钢笔,橡皮,笔记本,方便面,汽水（6种）；第二次B=圆珠笔,铅笔,火腿肠,方便面（4种）。两次一共几种？6+4=10？错——圆珠笔和方便面被数了两次！card(A∪B)=8，card(A∩B)=2。

> 📌 记住这块 一般地：card(A∪B)=card(A)+card(B)−card(A∩B)。运动会问题：田径8人＋球类12人−两项都参加3人=17人（程序代验✓）。减掉的那个"重数"，正是被数了两次的公共部分——互异性在计数的投影。

教材Venn图解法（p16）：先在A∩B区域填3，再在A独有区填5（=8−3）、B独有区填9（=12−3），三块相加17。教材框注特别提醒：图里的3、5、9是**个数**不是元素。

收口：合上件，这三句话还在吗

> 📌 记住这块 ① 这节定义了三样运算：**并∪（或·全都要·公共只写一次）、交∩（且·只留公共）、补∁ᵤ（U中不在A的·先说全集）**；
> ② 怎么用：解不等式→区间四连（先判断A、B谁包含谁再动手）；A∩B=A⇔A⊆B（运算回读关系）；数人数用card(A∪B)=card(A)+card(B)−card(A∩B)；
> ③ 最容易错：并集写重公共元素（互异性）、解不等式移项出错还忘验端点、补集不先报全集、(∁ᵤA)∩(∁ᵤB)与∁ᵤ(A∩B)记反——口诀"补后交=交后补"。

自测五连——合上件做，再回来对答案

① {a,b,c}∪{a}=？ （并集·公共只写一次）

② $\{x|x^2=4\}\cap\{x|0<x<3\}=$？（先解方程再筛·负数去哪了）

③ $U=\{1,2,3,4,5\}$，$A=\{2,4\}$，$A\cap(\complement_U A)=$？（补集性质）

④ 沿用p13练习1数据：$U=\{1,\ldots,7\}$，$A=\{2,4,5\}$，$B=\{1,3,5,7\}$，求$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$。（德摩根律）

⑤ $M=\{x|(x-1)(x-2)=0\}$，$N=\{1,2\}$，求$M\cap N$与$M\cup N$。（先化简再运算）

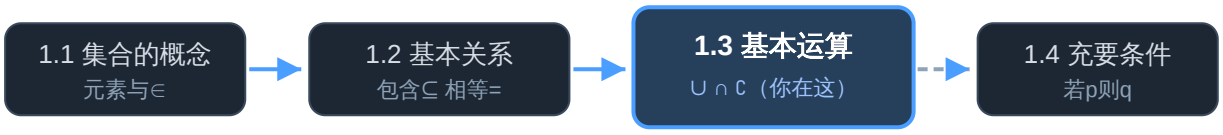
答案：① $\{a,b,c\}$（a只写一次）；② $\{x|x^2=4\}=\{-2,2\}$，与$(0,3)$取交→$\{2\}$（-2被"$0<x$"筛掉了）；③ $\varnothing$（A与自己的补没有公共元素）；④ 德摩根律：$(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\complement_U(A\cap B)=U-\{5\}=\{1,2,3,4,6,7\}$（程序代验✓）；⑤ $M=\{1,2\}=N$，$M\cap N=\{1,2\}$，$M\cup N=\{1,2\}$。

高考怎么考 **考什么：**集合运算小题（$\cup/\cap/\complement$混合·与不等式、方程解集结合）——全国卷**年年必1道**，单独考"子集个数/包含关系"近年罕见（卷源池v2.6考情口径）。

怎么考：选填第1-2题位：给两个集合求$A\cap B$或$A\cup B$（如2024新课标Ⅰ卷T1·交集运算·答案B·卷源池v2.6已验两源）；大题中作工具语言（解集运算表述）。

真题锚：2024新课标Ⅰ卷·T1（池v2.6·可验证直链在案·eol卷面+文字解析双源）——原题照录与四段式讲解候卷源池批2扩容版（池外不代拟）。

下一站：1.4 充分条件与必要条件（教材p17节名页——本节影印边界已实锚）。集合的语言到逻辑的语言，就隔一个"若p则q"。



本节位置图：比较（1.2）之后、逻辑（1.4）之前的"运算站"

想多走一步？（可选·跳过不损失主线）

① 三集合容斥（教材p16探究题的答案）：card(A∪B∪C)=card(A)+card(B)+card(C)−card(A∩B)−card(B∩C)−card(A∩C)+card(A∩B∩C)——每块"被数重的"依次减回去、被减狠了的最后加回来（程序代验✓实例：A=B=C={1}时1=3−3+1）。② 无限集比个数（教材p16思考题）：A={1,2,3,…}与B={2,4,6,…}没法数，但可以**配对**——A的n配B的2n，一一对应谁也不多谁不少，数学上说它们"一样多"。这个"配对定多少"的思想是康托尔集合论的起点，大学数学分析的必修前菜。③ 每小时到达地球的太阳辐射按太阳常数折算约1.75×10¹⁴度电（湘教地理1.2同款计算·跨科联动）。

零基础首学版 v1.0（批2首件·队2席单会话单件·群令v7令二一节一会话认领在案：会话=搜索规划师·节=数学1.3）· 事实层素材源：人教A版必修第一册 **官方transcode直链影印逐页对照**（国家中小学智慧教育平台 contentId=6e764703-6e5e-4ea3-9462-34652c2678ef · ts=1787023173400 实时取 · 图17-23→印刷页10-16 · 边界锚图24=p17=1.4节名页·页脚实锚 · 影印jpg存席位私有目录 p02_math/m17-m24.jpg 不入仓）；教材全部例题（例1-例6）、练习（p12四题+p13三题）、习题1.3（复习巩固1-3/综合运用4-5/拓广探索6）、阅读与思考（card记号/容斥公式/运动会17人/Venn图解法5-3-9）逐块照录锚定；数学断言经sympy 1.14.0机器代验43项全PASS（批次1·2026-10-31·数学34项+地理11项双件同单·脚本与输出存席位私有目录v5_batch2代验/）·代验即纠错实录4处（不等式移项/区间端点/有效数字口径）·真题锚：2024新课标Ⅰ卷T1（卷源池v2.6已验·答案B·两源在案）· 出品席：队2席（搜索规划师）

设计标准：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编例全部显式标注 · 教材原题标注来源 · 数值程序代验留痕 · 图示必配（坐标程序生成）· 打印层内置（@media print·print_background直转）